
Projeto: P2P com Balanceamento de Carga Dinâmico

Prof. Michel Junio

Sprint 2.1: Descoberta Dinâmica e Eleição de Master pelos Workers

Visão Geral da Sprint

Nesta etapa, os Workers iniciarão sem qualquer configuração de IP ou porta dos Masters. Ao serem executados, deverão realizar um mecanismo de descoberta em rede, identificar os Masters disponíveis e executar uma eleição determinística baseada apenas nos nomes conhecidos (MASTER_1, MASTER_2, etc.). Após a eleição, o Worker estabelecerá a conexão TCP estável e dará início ao ciclo de Heartbeat (Sprint 1).

O objetivo pedagógico é introduzir conceitos de Service Discovery, Consenso Determinístico e Transição de Protocolos (UDP para TCP) em sistemas distribuídos, mantendo a autonomia e interoperabilidade entre equipes.

Objetivos

O1. Implementar mecanismo de descoberta em rede sem IPs pre-configurados. O2. Desenvolver lógica de eleição baseada exclusivamente nos nomes dos Masters. O3. Garantir que todos os Workers converjam para o mesmo Master eleito sem comunicação entre si. O4. Realizar a transição segura para o canal TCP e iniciar o protocolo de Heartbeat. O5. Implementar resiliência: retry, timeout e reeleição em caso de falha do Master eleito.

1. Backlog de Tarefas (To-Do)

Tarefa 01: Canal de Descoberta (UDP Multicast/Broadcast)

- Configurar os Workers para enviarem um pacote de descoberta via UDP ao iniciarem.
- Configurar os Masters para escutarem no mesmo grupo/porta UDP e responderem via Unicast ao IP de origem do Worker.
- Definir timeout de coleta de respostas (ex: 3 segundos).

Tarefa 02: Lógica de Eleição Determinística

- Ao receber as respostas, o Worker deve armazenar temporariamente os Masters

Após receber as respostas, o Worker deve armazenar temporariamente os Masters descobertos.

- Aplicar regra de eleição fixa e idêntica em todos os Workers: menor nome lexicográfico (ex: MASTER_1 < MASTER_2 < MASTER_10).
- O Master eleito torna-se o alvo da conexão TCP.

Tarefa 03: Transição UDP para TCP e Handshake Inicial

- Após eleição, o Worker abre conexão TCP com o IP/Porta informados na resposta do Master eleito.
- Envia payload de confirmação de eleição e aguarda ACK.
- Em caso de sucesso, inicia o loop de Heartbeat (Sprint 1).

Tarefa 04: Resiliência e Reeleição

- Se nenhum Master responder dentro do timeout, o Worker deve aguardar (backoff exponencial) e repetir a descoberta.
- Se a conexão TCP falhar após a eleição, o Worker deve invalidar o cache de descoberta e reiniciar o processo.
- Logs claros em cada etapa: DISCOVERY, ELECTION, CONNECTING, FALLBACK.

2. Definição de "Pronto" (DoD)

A entrega será considerada concluída quando:

1. O Worker iniciar sem IP/porta do Master configurados.
2. Realizar descoberta via rede e listar os Masters respondentes.
3. Eleger consistentemente o mesmo Master que outros Workers executados simultaneamente.
4. Estabelecer conexão TCP com o Master eleito e enviar o primeiro Heartbeat com sucesso.
5. Tratar corretamente cenários de timeout, ausência de Masters e queda pós-eleição.
6. Todos os payloads seguirem o padrão JSON + \n e parsing estrito conforme documento base.

Payloads Oficiais (Descoberta e Eleição)

Todos os payloads devem terminar com \n e seguir case sensitivity em CAIXA ALTA para valores de controle.

1. Solicitação de Descoberta (Worker -> UDP Multicast/Broadcast)

```
{"TYPE": "DISCOVERY", "WORKER_UUID": "string"}
```

2. Resposta de Descoberta (Master -> Worker Unicast UDP)

```
{"TYPE": "DISCOVERY_REPLY", "MASTER_NAME": "MASTER_X", "MASTER_IP": "string", "MASTER_PORT": "string"}
```

3. Confirmacao de Eleicao (Worker -> Master TCP)

```
{"TYPE": "ELECTION_ACK", "WORKER_UUID": "string", "SELECTED_MASTER": "MASTER_X"}
```

4. ACK de Eleicao (Master -> Worker TCP)

```
{"TYPE": "ELECTION_ACK", "STATUS": "ACCEPTED", "MASTER_NAME": "MASTER_X"}
```

Apos este ACK, o Worker inicia imediatamente o ciclo de Heartbeat da Sprint 1.

Notas de Implementacao

- 1. Descoberta em Rede: Utilizar UDP Multicast (239.255.255.250) ou Broadcast (255.255.255.255) em porta dedicada (ex: 5000). Masters devem responder via UDP Unicast para o IP/porta de origem do Worker.
- 2. Regra de Eleicao: Para garantir consenso sem comunicacao entre Workers, a regra deve ser puramente deterministica. Sugere-se: ordenacao lexicografica crescente de MASTER_NAME. Todos os grupos devem implementar exatamente a mesma regra.
- 3. Janela de Coleta: O Worker deve aguardar um tempo fixo (ex: 3s) apos enviar o DISCOVERY para coletar multiplas respostas antes de eleger.
- 4. Strict Parsing: Ignorar campos desconhecidos. Falhar silenciosamente ou registrar warning se campos obrigatorios estiverem ausentes.
- 5. Timeout TCP: Apos eleicao, a conexao TCP deve ter timeout de 5s. Falha -> invalida eleicao -> reinicia descoberta.
- 6. Compatibilidade: Esta sprint e pre-requisito para a Sprint 1. Apos ELECTION_ACK, o fluxo segue normalmente com Heartbeat e tarefas.

Cenarios de Teste (CT)

ID	Cenario	Acao do Worker	Resposta Esperada do Master	Criterio de Sucesso
CT01	Unico Master disponivel	Envia DISCOVERY, recebe 1 resposta	DISCOVERY_REPLY com MASTER_1	Worker conecta-se ao MASTER_1 e inicia Heartbeat.
	Multiplos	Recebe		Worker elege

CT02	Masters disponiveis	MASTER_2, MASTER_1, MASTER_3	lodos respondem via UDP	MASTER_1 (ordem lexicografica) e ignora os demais.
CT03	Nenhum Master responde	Timeout de 3s sem respostas	Nenhuma	Worker loga NO_MASTER_FOUND, aplica backoff e repete descoberta.
CT04	Master eleito cai apos conexao	TCP fecha inesperadamente	Conexao perdida	Worker invalida cache, reinicia descoberta e elege novo Master (ou o mesmo, se voltar).
CT05	Payload malformatado na descoberta	Master responde sem MASTER_PORT	JSON incompleto	Worker descarta resposta, loga warning e continua com respostas validas.

Fluxo de Comunicacao (Diagrama Textual)

